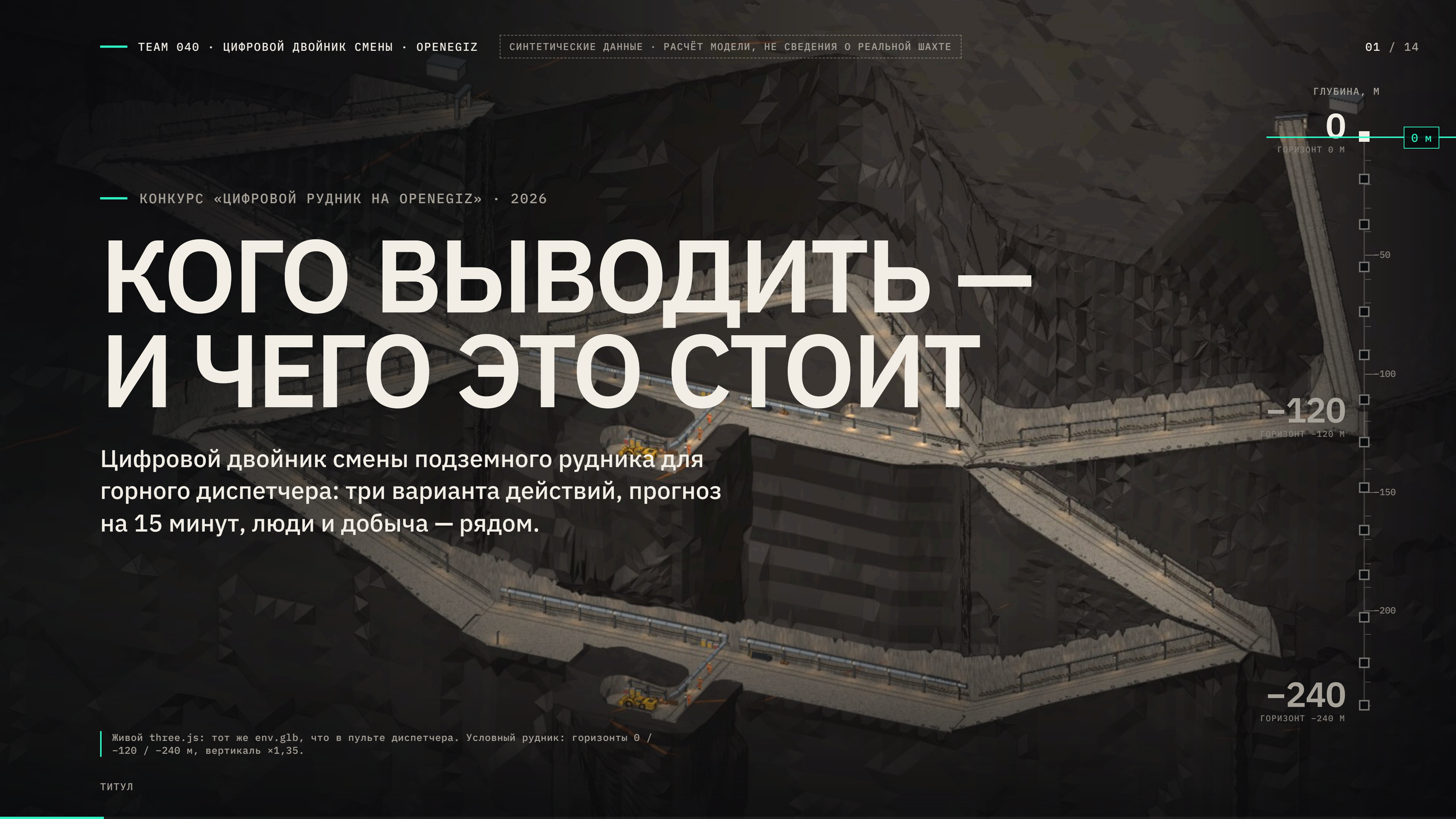
СИНТЕТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ · РАСЧЁТ МОДЕЛИ, НЕ СВЕДЕНИЯ О РЕАЛЬНОЙ ШАХТЕ

КОНКУРС «ЦИФРОВОЙ РУДНИК НА OPENEGIZ» · 2026

КОГО ВЫВОДИТЬ — И ЧЕГО ЭТО СТОИТ

Цифровой двойник смены подземного рудника для горного диспетчера: три варианта действий, прогноз на 15 минут, люди и добыча — рядом.



Живой three.js: тот же env.glb, что в пульте диспетчера. Условный рудник: горизонты 0 / −120 / −240 м, вертикаль ×1,35.

ПОВЕРХНОСТЬ · 0 М
0 м

01 · ПРОБЛЕМА

ПОД ЗЕМЛЁЙ НЕТ GPS. ЕСТЬ МИНУТЫ.

4–5 мин

на индивидуальное оповещение каждого, кто под землёй: так требуют Правила РК № 352, п. 54

Обзора нет, выходов мало, путь отрезается за минуты. Положение человека — это выработка и отметка, и только если их даёт система позиционирования рудника.

24.08.2018

Тишинский рудник · Казцинк

Выработка обрушилась, машинист ПДМ остался под завалом вместе с машиной. В спасательных работах — 40 человек и 5 машин.

informburo.kz, 26.08.2018 · newtimes.kz, 06.09.2018

05.01.2020

Риддер-Сокольный · Казцинк · 16-й горизонт

Рабочий участок перекрыт массивом, бурильщик отрезан. Весь подземный персонал выведен на поверхность по аварийному порядку.

inbusiness.kz, 06.01.2020

17.02.2025

Жомарт · Казахмыс · 640 м

Семеро погибших. Сначала сообщали об обрушении; предварительная причина по данным комиссии — воспламенение метана, не обрушение.

bes.media · kt.kz

Источники, даты и пометки достоверности: team/research/kz-open-sources.md (разделы 3а, 4)



−10 м
−20 м
−30 м
−40 м

02 · РЕШЕНИЕ ДИСПЕТЧЕРА

УЧАСТОК А — ОПАСНО

4 человека в опасной зоне · горизонт −120 м

МОДЕЛЬ НА ПАУЗЕ — ЖДЁТ ВЫБОРА

1. НАБЛЮДАТЬ
2. ОСТАНОВИТЬ УЧАСТОК А И ВЫВЕСТИ ЛЮДЕЙ
3. ВЫВЕСТИ ВСЕХ

Модель не рекомендует вариант — она показывает последствия каждого. Выбор за диспетчером.

Сценарий «Рост нестабильности»: синтетический датчик смещения на участке А, решение на 60-й модельной секунде. Мятный пунктир — расчётный маршрут к выходу А.



03 · РОЛЬ ДИСПЕТЧЕРА

ДВОЙНИК НЕ ОПОВЕЩАЕТ. ОН СОКРАЩАЕТ САМЫЙ ТРУДНЫЙ ШАГ.

1 **ДВОЙНИК**

кто в опасной зоне, без расчётного маршрута, в неизвестном состоянии

2 **ДИСПЕТЧЕР**

сравнивает три варианта: людей, время выхода, тонны, встречи с ПДМ — и выбирает

3 **АДРЕСНЫЙ СПИСОК**

кого выводить, каким маршрутом, к какому выходу

4 **ОПОВЕЩЕНИЕ РУДНИКА**

светильники и пейджеры, излучающий кабель, громкая связь, рация

БУДУЩАЯ ИНТЕГРАЦИЯ — В ПРОТОТИПЕ НЕТ

5 **КОНТРОЛЬ ВЫХОДА**

кто вышел, кто идёт, кто без маршрута, о ком данных нет



Горный диспетчер — дежурное лицо смены: при аварии он вводит в действие план ликвидации аварий — оповещение, вызов горноспасателей, команда на вывод. Самый трудный шаг между тревогой и оповещением — понять, кого и куда выводить и чего это стоит.

Правила РК № 352: п. 3–4 (ПЛА), п. 54 (оповещение 4–5 мин). Жомарт: позиционирование и аварийное оповещение по 58 км излучающего кабеля (bizmedia.kz, 18.09.2026). team/research/kz-open-sources.md

04 · ДВОЙНИК НА OPENEGIZ

ШАХТА ЖИВЁТ В ДВОЙНИКАХ ECLIPSE DITTO

TEAM/SIM · PYTHON

СИМУЛЯТОР

12 выработок, 2 горизонта, 2 выхода, 2 участка, 2 датчика, 8 человек, 2 ПДМ. Шаг — 1 модельная секунда

MQTT

OPENEGIZ · ECLIPSE DITTO

38 ДВОЙНИКОВ

шахта, смена, горизонты, выработки, участки, выходы, датчики, работники, ПДМ, варианты; 33 — в одном согласованном снимке смены

HTTP

TEAM/UI · БЕЗ СБОРКИ

ПУЛЬТ ДИСПЕТЧЕРА

3D-разрез и схема; читает только снимок смены через ограниченный прокси

← Команда обратно: live-сообщение Ditto → MQTT → симулятор. HTTP 202 — ещё не исполнение: подтверждение приходит в состоянии смены.

Прогноз считает копия состояния симулятора

Интерфейс ничего не досчитывает и не подставляет чисел.

Параметры с источниками

parameter_registry в атрибутах шахты, calibrated=false; team/research/parameters.md.

Неизвестное — неизвестно

Потерянный датчик хранит последнее «опасно»; данные стареют на экране, а не исчезают.

team/CONTRACT.md, раздел 9: manifest — 38 объектов, scene — 33. Публикация — цель 1 раз в секунду, 10 модельных секунд за цикл.



05 · ПОЛЬЗА И ЦЕНА

ОДИН СНИМОК — ТРИ БУДУЩИХ

	1 НАБЛЮДАТЬ	2 ВЫВЕСТИ УЧАСТОК А	3 ВЫВЕСТИ ВСЕХ
Вышли из 8	0	4	8 за 866 с
В опасной зоне, чел·с	2 717	152	152
Недовывезено руды, т из 140	56	56	112
Встречи ПДМ с идущими людьми	0	2 уступала 47 маш·с	4 уступала 94 маш·с
Простой участков, участок·с	833	900	1 800

Вывод участка А сокращает пребывание людей в опасной зоне почти в 18 раз при той же потере добычи, что и наблюдение. Полный вывод даёт тот же эффект на А, но останавливает В: 112 т вместо 56.



Сценарий «Нестабильность», окно 900 с после решения, модель 0.2, топология t2. Модель не ранжирует варианты; убыток в деньгах не оценивается. team/research/comparison.md

06 · ЧТО ЕСЛИ

4 СЦЕНАРИЯ × 3 ДЕЙСТВИЯ

	НАБЛЮДАТЬ	ВЫВЕСТИ УЧАСТОК	ВЫВЕСТИ ВСЕХ
Рост нестабильности	0/8 · −56 т	4/8 · −56 т	8/8 · 866 с · −112 т
Закрыт основной проход	0/8 · 0 т	4/8 · −56 т	8/8 · 866 с · −112 т
Закрыт выход с участка	0/8 · 4 без пути · −70 т	0/8 · 4 без пути · −70 т	4/8 · 4 без пути · −126 т
Потерян датчик	0/8 · −56 т · неизв. 2 703 чел·с	4/8 · −56 т · неизв. 99 чел·с	8/8 · 850 с · −112 т

12 автономных исполнений, окно 900 с. Воспроизведение: python -m team.sim.comparison --check team/research/comparison.json

Условия меняются на стенде без изменения кода: пресет, затем выбор варианта; отмена — снять условие или начать новый прогон.

Закрытый выход честно остаётся закрытым: локальный приказ не создаёт отсутствующий маршрут, четверо ждут без пути, и это видно на экране.

■ вышел □ под землёй ☒ без расчётного маршрута



07 · ПРОВЕРКА

ПРОГНОЗ = ФАКТ

Сквозной прогон на платформе, 16 октября 2026: «Вывести всех» в сценарии «Нестабильность».

ВЫШЛИ
8 из 8

ВРЕМЯ ВЫХОДА ВСЕХ
866 с

В ОПАСНОЙ ЗОНЕ
152 чел·с

НЕДОВЫВЕЗЕНО
112 т

ВСТРЕЧИ ПДМ С ЛЮДЬМИ
4

СОВПАЛО С ПРОГНОЗОМ
12 из 12 сочетаний

Все восемь метрик цены совпали с прогнозом. Прогноз и факт считает один код: это проверка согласованности двойника, не физическая валидация. Калибровка — на учебных тревогах пилота.

ИТОГ: ВЫВЕСТИ ВСЕХ

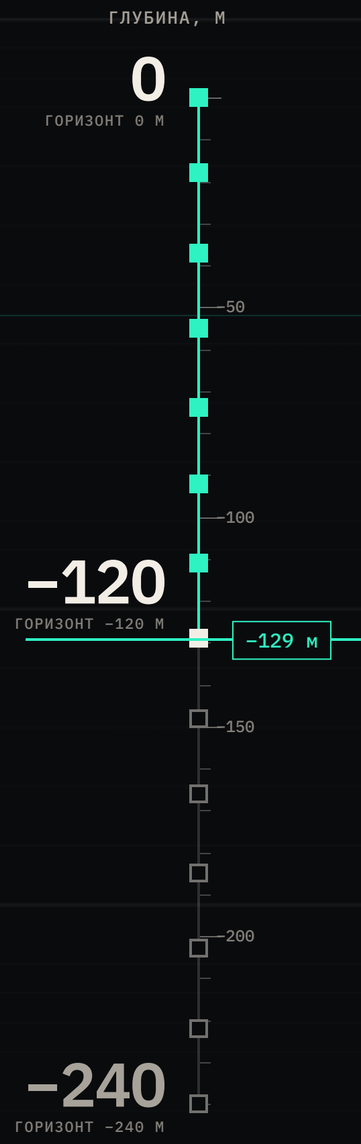
Инцидент завершён

Все выйдут за 14 мин 26 с

ФАКТ ПРОГОНА РЯДОМ С ПРОГНОЗОМ МОДЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	прогноз модели	факт прогона
ЛЮДИ		
в опасных зонах на конец расчёта	0	0
все вышли	да, за 14 мин 26 с	да, за 14 мин 26 с
вышло	8	8
без расчётного маршрута	0	0
пребывание в опасных зонах	2,5 чел.-мин	2,5 чел.-мин
пребывание в зонах с неизвестным состоянием	0 чел.-мин	0 чел.-мин
ЦЕНА: ДОБЫЧА И ТЕХНИКА · ПЛАН ВЫВОЗА ЗА 15 МИН: 140 Т		
недовывезено руды	112 т из 140 т	112 т из 140 т
вывезено руды	28 т	28 т
ПДМ в опасных зонах	0	0
ПДМ в зонах с неизвестным состоянием	0	0
ПДМ удержаны закрытым проходом	0	0
встречи ПДМ с идущими людьми	4	4
ПДМ уступала дорогу людям	94 маш.-с	94 маш.-с
суммарный простой участков	30 уч.-мин	30 уч.-мин
люди группы	вышли 8 из 8	вышли 8 из 8

Пульт после прогона: прогноз модели и факт — построчно



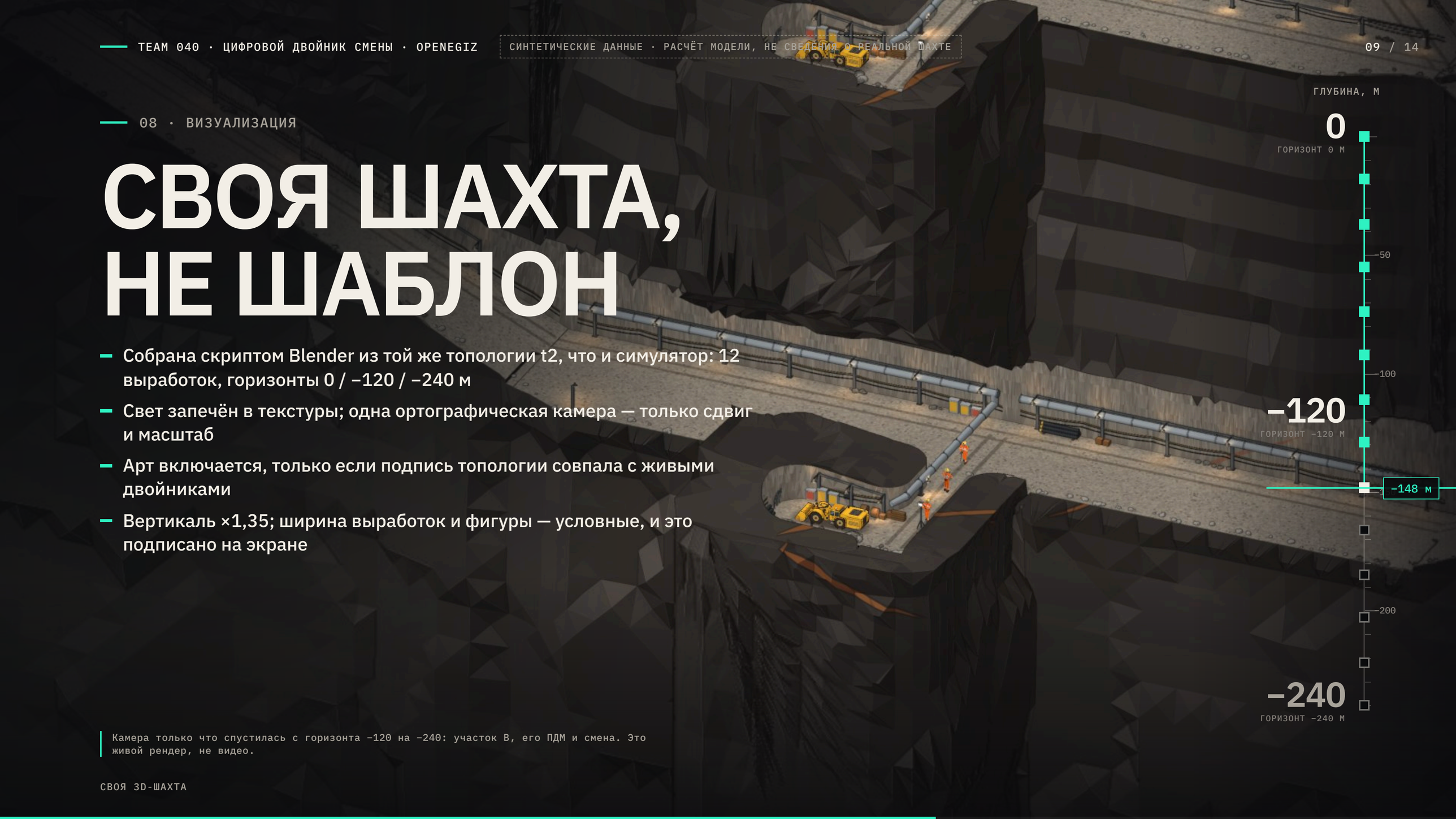
SUBMISSION.md, «What works and what does not»; team/research/comparison.md (12 из 12)
ПРОГНОЗ = ФАКТ

СИНТЕТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ · РАСЧЁТ МОДЕЛИ, НЕ СВЕДЕНИЯ О РЕАЛЬНОЙ ШАХТЕ

08 · ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

СВОЯ ШАХТА, НЕ ШАБЛОН

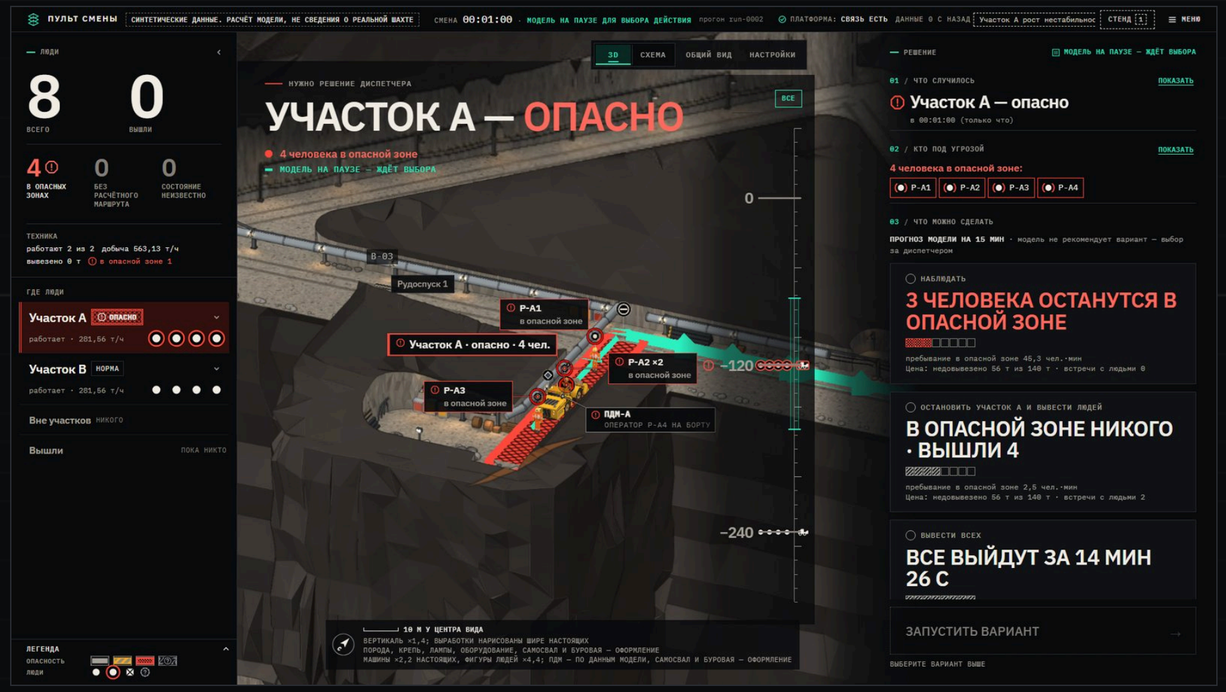
- Собрана скриптом Blender из той же топологии t2, что и симулятор: 12 выработок, горизонты 0 / −120 / −240 м
- Свет запечён в текстуры; одна ортографическая камера — только сдвиг и масштаб
- Арт включается, только если подпись топологии совпала с живыми двойниками
- Вертикаль ×1,35; ширина выработок и фигуры — условные, и это подписано на экране



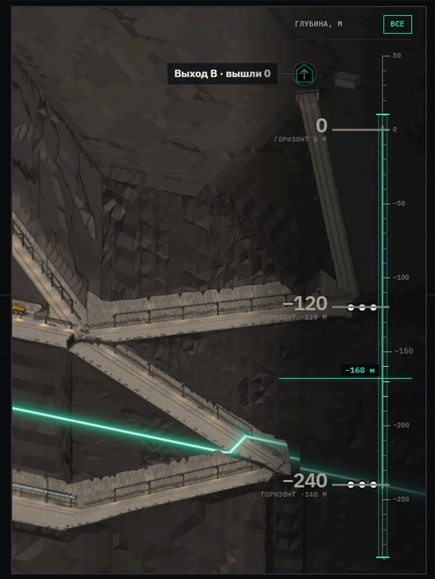
Камера только что спустилась с горизонта −120 на −240: участок В, его ПДМ и смена. Это живой рендер, не видео.

09 · ПУЛЬТ ДИСПЕТЧЕРА

ГЛУБИНА ЧИТАЕТСЯ С ОДНОГО ВЗГЛЯДА



Инцидент: заголовок говорит, что случилось; справа — три варианта с ценой



Шкала глубины: люди и ПДМ на своих горизонтах; наведение ведёт по массиву линию отметки

- мятный — маршруты и выходы
- красный — только опасность
- штриховка «?» — неизвестно, никогда не похоже на норму
- перечёркнутый квадрат — нет расчётного маршрута



10 · ТЕХНИКА

ЦЕНА РЕШЕНИЯ — В ТОННАХ

14 т

ковш Sandvik LH514 — паспорт производителя

179 с

цикл ПДМ: погрузка, рейс, разгрузка, возврат

140 т

план вывоза за окно 15 мин: 5 ковшей × 14 т × 2 ПДМ

4

встречи ПДМ с идущими людьми при выводе всех: машина уступает дорогу, 94 маш·с



ПДМ-А движется по опубликованному положению; оператор на борту — часть машины

ПОКАЗАТЕЛЬ	Наблюдать	Остановить участок А и вывести людей	Вывести всех
участки	Участок А	Участок А	все участки
ЛЮДИ			
в опасных зонах на конец расчёта	3	0	0
все вышли	нет	нет	да, за 14 мин 26 с
вышло	0	4	8
без расчётного маршрута	0	0	0
пребывание в опасных зонах	45,3 чел.-мин	2,5 чел.-мин	2,5 чел.-мин
пребывание в зонах с неизвестным состоянием	0 чел.-мин	0 чел.-мин	0 чел.-мин
ЦЕНА: ДОБЫЧА И ТЕХНИКА · ПЛАН ВЫВОЗА ЗА 15 МИН: 140 Т			
недовывезено руды	56 т из 140 т	56 т из 140 т	112 т из 140 т
вывезено руды	84 т	84 т	28 т
ПДМ в опасных зонах	0	0	0
ПДМ в зонах с неизвестным состоянием	0	0	0
ПДМ удержаны закрытым проходом	0	0	0
встречи ПДМ с идущими людьми	0	2	4
ПДМ уступала дорогу людям	0 маш.-с	47 маш.-с	94 маш.-с
суммарный простой участков	13,9 уч.-мин	15 уч.-мин	30 уч.-мин
люди через 15 мин	вышли 0 из 8 · 3 в …	вышли 4 из 8 · 4 е…	вышли 8 из 8

Скорости, времена операций, интервал до человека и положение кармана — допущения TBD-source: team/research/equipment.md. Номинал 14 × 3600 / 179 = 281,6 т/ч на участок.

ГЛУБИНА, М

0
ГОРИЗОНТ 0 М

−120
ГОРИЗОНТ −120 М

−240
ГОРИЗОНТ −240 М

−185 м

−170 м
−180 м
−190 м
−200 м

11 · НЕУДОБНЫЕ ВОПРОСЫ

ЧЕСТНЫЕ ОТВЕТЫ

Зачем, если есть позиционирование и диспетчерская?

Данные есть, сравнения нет: ни одна система не отвечает, что будет, если остановить участок А, а не выводить всех, — с прогнозом и ценой. Подтверждено только на синтетике.

Модель ошибётся?

Она синтетическая и не откалибрована. Поэтому не рекомендует вариант, а неизвестное показывает неизвестным. Механизм «прогноз против факта» уже есть.

Под землёй нет GPS?

Точность равна точности системы рудника: излучающий кабель или RFID — выработка и участок, UWB — точнее. Пропал сигнал — «состояние неизвестно». В прототипе позиции идеальные.

Откуда карта выработок?

Из маркшейдерской модели (Micromine, Surpac, Deswik, Datamine) как граф узлов, выработок и выходов. Импорта нет — топология задана в коде.

Кто отвечает за решение?

Диспетчер. Система вспомогательная и ничем не управляет: устаревшие данные показывает устаревшими, при потере связи замирает, без 3D остаётся схема.

Чем вы лучше команды, которая сделает за месяц?

Технологически ничем уникальным. Отличие — один вопрос диспетчера, проверяемый прогноз, цена рядом с пользой, привязка к Правилам РК.



12 · ОГРАНИЧЕНИЯ И ПУТЬ К ВНЕДРЕНИЮ

ЧЕГО НЕТ — И КАК ДОЙТИ ДО ПИЛОТА

ОГРАНИЧЕНИЯ СЕГОДНЯ

- Нет физического прогноза обрушений; индекс нестабильности — не вероятность аварии
- Параметры из литературы и допущений, calibrated=false
- 8 человек и 2 ПДМ: масштаб в сотни людей не проверен
- Позиции идеальные: нет теста с «грязными» данными позиционирования
- Нет пропускной способности путей, очередей, уклона, подъёмников

ПИЛОТ НА РУДНИКЕ

01 **Импорт** графа выработок из маркшейдерской модели — первая разработка

02 **Позиционирование** рудника вместо идеальных позиций, «неизвестно» при потере

03 **Учебные тревоги:** прогноз против факта, калибровка скоростей и времён

04 **Адресный список** → штатное оповещение рудника; согласование с промбезопасностью

ЧТО ИЗМЕРИТЬ НА ПИЛОТЕ

время от тревоги до решения · чел·с в опасной зоне · лишние потери добычи · оповещение не дольше 4–5 мин (п. 54)



SUBMISSION.md, «Роль диспетчера, ограничения и путь к внедрению» и «Limitations»

13 · КОМАНДА И ЗАПУСК

TEAM 040

[Имя Фамилия]
@github-handle · роль

[Имя Фамилия]
@github-handle · роль

[Имя Фамилия]
@github-handle · роль

ЗАПУСК НА СТЕНДЕ

```
$ make up
# пульт диспетчера
http://127.0.0.1:8088/
# Стенд → «Рост нестабильности» → на 60-й модельной секунде
выбрать вариант
$ python3 -m team.sim.comparison --check
team/research/comparison.json
```

Презентация: team/presentation/index.html · PDF: presentation.pdf · замысел, проверки и ограничения: SUBMISSION.md

Платформа OpenEgiz v1.0.4 · синтетические данные, условный рудник · дно презентации: горизонт −240 м

